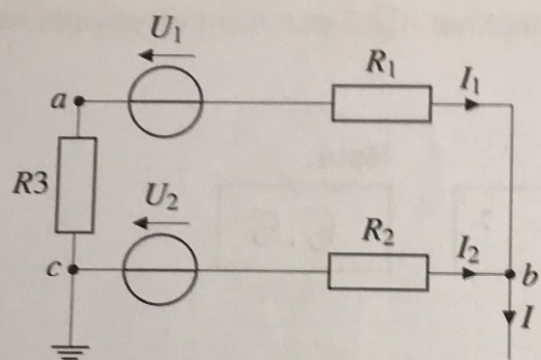


In der skizzierten Schaltung sind alle Widerstände und folgende Spannungen/Potential gegeben:



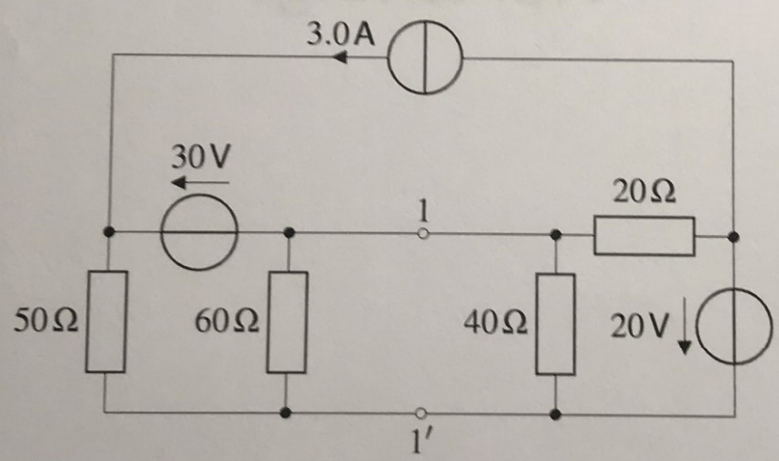
- $U_1 = -22\text{ V}$
- $U_2 = 20\text{ V}$
- $V_a = 7.0\text{ V}$
- $V_c = 0.0\text{ V}$
- $R_1 = 3.0\ \Omega$
- $R_2 = 4.0\ \Omega$
- $R_3 = 2.0\ \Omega$

Berechnen Sie das Potential V_b und die Ströme I , I_1 und I_2 .

Aufgabe 2

/4

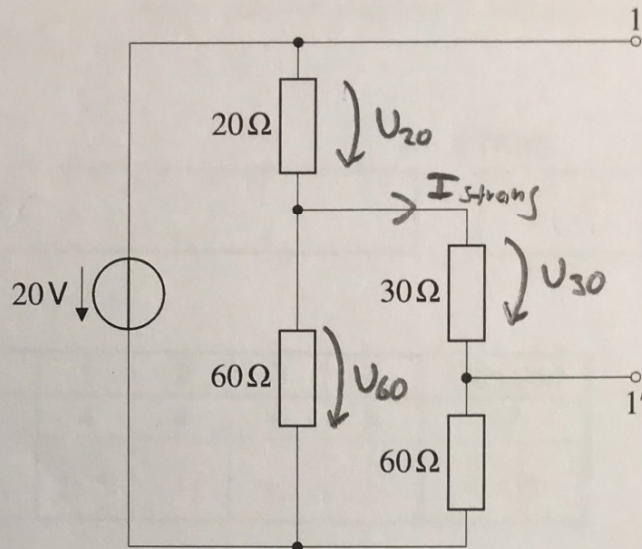
Bestimmen Sie bei der unten abgebildeten Schaltung eine Ersatzquelle bezüglich des Klemmenpaares 1 – 1'.



Aufgabe 3

/4

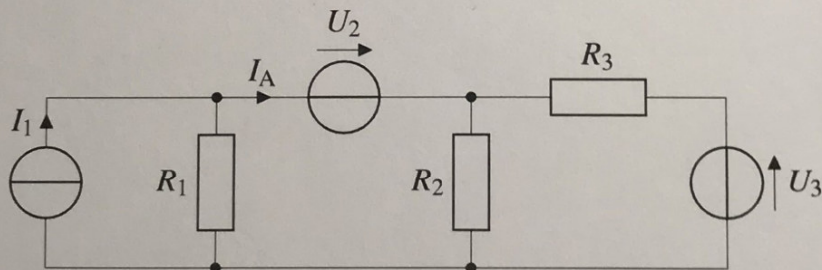
Bestimmen Sie die Leerlaufspannung, die am Klemmenpaar 1 – 1' gemessen wird.



Aufgabe 4

/4

In der folgenden Schaltung sind I_1 , U_2 , U_3 und alle Widerstände gegeben:



- Berechnen Sie den Strom I_A allgemein.
- Wie gross muss U_2 gewählt werden, damit $I_A = 0$ wird?
- Wie gross muss R_2 gewählt werden, damit die Leistung in R_2 maximal wird?